

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Celem proponowanego systemu jest dynamiczne wspomaganie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (np. karettek, straży pożarnej) w warunkach miejskich, minimalizując czas przejazdu w ruchu drogowym i poprawiając bezpieczeństwo uczestników ruchu. System będzie wykorzystywał technologie agentów, aby w czasie rzeczywistym reagować na zmieniające się warunki drogowe oraz interakcje między różnymi uczestnikami ruchu.

- System umożliwia rozpoczęcie trasy do punktu docelowego
- Jego pozycja oraz pozycja zwykłych pojazdów jest na bieżąco odczytywana.
- Wydarzenia losowe (wypadki, korki) są monitorowane.
- Trasa jest dostosowywana do warunków.
- Sygnalizacja świetlna jest monitorowana i dostosowuje się do trasy pojazdu.
- Powiadomianie kierowców o zbliżającym się pojeździe:● Przez aplikacje● Dodatkowe wyświetlacze

2. Model Ról

Role: VehicleNavigator

Description	Zwraca informacje o pozycji pojazdu, ■■■da optymalnej trasy i wysy■a swoj■ preferowan■ tras■ do managera.
Responsibilities	Liveness: VehicleNavigator = (sendPosition getRoute)*; getRoute = (generatePreferredRoute . requestRoute) Safety: wysy■a swoj■ pozycj■ przed pobraniem trasy generuje i wysy■a preferowan■ tras■ aby unikn■ single point of failure u managera authorization = true je■li route == null => u■yj preferredRoute
Permissions	READ: route WRITE: CONSUME: route PRODUCE: vehiclePosition, preferredRoute
Activities	generatePreferredRoute
Protocols	sendPosition, requestRoute

Role: TrafficLightController

Description	Zmienia stan sygnalizacji ■wietlnej na ■■danie, ma dost■p do aktualnego stanu i wysy■a go do managera; wysy■a stan gdy pojazd uprzywilejowany jest dostatecznie blisko.
Responsibilities	Liveness: trafficLightController = (awaitCall . changeTrafficLightState); trafficLightController = (getVehiclePosition . [(readTrafficLightState . sendTrafficLightState)]) Safety: jednoczesne oczekiwanie na zapytanie o zmian■ sygnalizacji i pobieranie pozycji pojazdu uprzywilejowanego wysy■a aktualny stan sygnalizacji tylko je■li pojazd jest dostatecznie blisko authorization = true
Permissions	READ: vehiclePosition WRITE: CONSUME: trafficLightState PRODUCE: trafficLightState, authorization
Activities	
Protocols	sendTrafficLightState, awaitCall, getVehiclePosition, readTrafficLightState, changeTrafficLightState

Role: RoadConditionReporter

Description	Wysy■a dane o zdarzeniach losowych na trasie
Responsibilities	Liveness: RoadConditionReporter = (sendRoadCondition)^ω Safety: authorization = true
Permissions	READ: WRITE: CONSUME: PRODUCE: roadCondition, authorization
Activities	
Protocols	sendRoadCondition

Role: DriverAlertingSystem

Description	Zarz■dza systemami ostrzegania kierowców o utrudnieniach w ruchu.
Responsibilities	Liveness: DriverAlertingSystem = (requestRoute . [displayWarning])^ω Safety: true
Permissions	READ: route WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	displayWarning
Protocols	requestRoute

Role: Navigation Manager

Description	Wyznacza trasę na podstawie otrzymywanych informacji
Responsibilities	Liveness: Navigation Manager = (awaitRouteRequest . awaitSensorData . generateRoute . setTrafficLightState . sendRoute) * AwaitSensorData = (awaitPosition awaitRoadCondition awaitTrafficLightState) Safety: vehiclePosition != NULL
Permissions	READ: vehiclePosition, trafficLightState, roadCondition, preferredRoute WRITE: route CONSUME: PRODUCE: route
Activities	generateRoute
Protocols	awaitPosition, awaitRoadCondition, awaitTrafficLightState, setTrafficLightState, awaitRouteRequest, sendRoute

3. Model Interakcji

bal	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
ie o h a drodze	sendRoadCondition	RoadConditionReporter	NavigationManager		roadCondition	Wyślij do managera informacje o zdarzeniach losowych w danym miejscu miasta. Bądźcie ostrożni i uważajcie przy wyznaczaniu trasy
informacji ogi	awaitRoadCondition	NavigationManager	RoadConditionReporter	roadCondition		Odbierz obecną informację o stanie drogi w określonym punkcie od pojazdu
ie na zmiany	getVehiclePosition	TrafficLightController	NavigationManager			Czekaj na sygnał od managera o zmianie światła.
aktualnej	sendPosition	VehicleNavigator	NavigationManager		vehiclePosition	Wyślij swój aktualny pozycję do managera
pozycji	awaitPosition	NavigationManager	VehicleNavigator	vehiclePosition		Odbierz obecną pozycję od pojazdu
stanu i światłej	sendTrafficLightState	TrafficLightController	NavigationManager		trafficLightState	Wyślij aktualny stan sygnalizacji światłej do managera. Stać się wysłany jest przy zmianie ustalony czas.
stanu i światłej	awaitTrafficLightState	NavigationManager	TrafficLightController	trafficLightState		Odbierz obecny stan sygnalizacji światłej w określonym punkcie od pojazdu uprzywilejowanego
ia trasy	requestRoute	VehicleNavigator, DriverAlertingSystem	NavigationManager		preferredRoute, vehiclePosition	Wyślij do managera zapytanie o wyznaczenie optymalnej trasy przejeżdżającego pojazdu uprzywilejowanego. Informacja zostanie przedstawiona kierowcy
nej trasy	sendRoute	NavigationManager	VehicleNavigator	trafficLightState, vehiclePosition, roadCondition, preferredRoute	route	Wyślij do pojazdu informacje o drodze zaplanowanej trasie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego
■dania	awaitRouteRequest	NavigationManager	VehicleNavigator	route		Odbierz od navigatora informacje o zrealizowaniu wygenerowanej optymalnej trasy dojazdu do docelowego
stanu i światłej	setTrafficLightState	NavigationManager	TrafficLightController	route	trafficLightState	Wyślij do kontrolera sygnalizacji światłej dane zmiany sygnalizacji światłej znajdującej się na trasie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.
ie na	awaitCall	TrafficLightController	NavigationManager	trafficLightState		Czekaj na sygnał od managera o zmianie światła.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
		IN: OUT:	PRE : POST :	

5. Model Znajomości

Agent pojazdu uprzywilejowanego



Agent sygnalizacji ■wielkiej



Agent pojazdu cywilnego



Agent sygnalizacji dodatkowej dla kierowców

